

수리통계학 전체 요약 (1~11장)

대한민국 대학교 수리통계학 커리큘럼 핵심 개념 정리

커리큘럼 구조

블록	장	핵심 주제
기초 확률론	1-3장	확률분포의 언어 구축
표본분포	4-5장	모집단 → 표본 연결
고전 추론	6-8장	추정 + 검정 + 추정량 비교
고급 추론	9-11장	최적 검정 + 회귀 + 베이지안

1장 확률분포

핵심 개념 요약

개념	기호	한 줄 설명
확률변수	X	표본공간 → 실수로의 함수
PMF	$p(x)$	이산형: $P(X = x)$
PDF	$f(x)$	연속형: 넓이 = 확률
CDF	$F(x)$	$P(X \leq x)$, 누적 확률
기댓값	$E[X]$	확률로 가중평균한 중심
분산	$Var(X)$	$E[(X - \mu)^2]$, 퍼짐의 크기
적률생성함수	$M(t)$	$E[e^{tX}]$, 분포의 지문

PMF (확률질량함수) — 이산형

$$p(x) = P(X = x)$$

조건: (1) $p(x) \geq 0$, (2) $\sum_x p(x) = 1$

PDF (확률밀도함수) — 연속형

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

조건: (1) $f(x) \geq 0$, (2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

CDF (누적분포함수)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- 단조 증가, 우연속
- 연속형이면 $f(x) = F'(x)$

기댓값과 분산

$$E[X] = \begin{cases} \sum_x x \cdot p(x) & \text{이산} \\ \int x \cdot f(x) dx & \text{연속} \end{cases}$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

- $E[aX + b] = aE[X] + b$
- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$

적률생성함수 (MGF)

$$M_X(t) = E[e^{tX}], \quad E[X^k] = M_X^{(k)}(0)$$

체비쇼프 부등식

$$P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$$

2장 다차원 확률변수의 확률분포

핵심 개념 요약

개념	기호	한 줄 설명
결합분포	$f(x,y)$	두 변수를 동시에 기술하는 분포
주변분포	$f_X(x)$	한 변수만 남기고 나머지를 적분/합산
조건부분포	$f(y x)$	$X=x$ 로 고정했을 때 Y 의 분포
독립	$X \perp Y$	결합 = 주변 $\times$ 주변
공분산	$Cov(X,Y)$	두 변수가 함께 움직이는 정도
상관계수	ρ	공분산을 표준화한 것, $-1 \sim 1$
조건부 기댓값	$E[Y X]$	X 를 알 때 Y 의 평균 예측값

결합분포

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f(x,y) dy dx$$

주변분포

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy$$

조건부분포

$$f(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

반복기댓값 법칙:

$$E[Y] = E[E[Y \mid X]]$$

독립

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

결과	조건
$\text{Cov}(X,Y) = 0$	독립 $\rightarrow$ 무상관
$E[XY] = E[X]E[Y]$	독립일 때만 성립
$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$	독립일 때 분산 가산

| ⚠ 무상관($\rho=0$)이 독립을 의미하지는 않습니다.

공분산과 상관계수

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \cdot \text{Var}(Y)}}, \quad -1 \leq \rho \leq 1$$

야코비안 변환 (다변수)

$$(X, Y) \rightarrow (U, V), \quad f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x, y) \cdot |J|$$

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial x / \partial u & \partial x / \partial v \\ \partial y / \partial u & \partial y / \partial v \end{pmatrix}$$

| J 는 역변환 $(U, V) \rightarrow (X, Y)$ 의 야코비안(즉, (u, v) 에 대한 (x, y) 의 편미분)으로 정의되므로 $|J|$ 를 직접 곱합니다. 만약 J 를 순변환 $(X, Y) \rightarrow (U, V)$ 의 야코비안으로 정의했다면 $|J|^{-1}$ 을 곱해야 하며 두 표기는 동치입니다.

다변수 정규분포

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

성질	내용
주변분포	각 성분도 정규분포
조건부분포	조건부도 정규분포
독립 $\leftrightarrow$ 무상관	정규분포에서만 성립

3장 여러 가지 확률분포

주요 분포 일람

분포	표기	핵심 상황	평균	분산
베르누이	Ber(p)	1번 시행, 성공/실패	p	p(1-p)
이항	B(n,p)	n번 독립 시행의 성공 횟수	np	np(1-p)
기하	Geo(p)	첫 번째 성공까지 시행 횟수	1/p	(1-p)/p²
음이항	NB(r,p)	r번째 성공까지 시행 횟수	r/p	r(1-p)/p²
포아송	Pois(λ)	단위시간 내 사건 발생 횟수	λ	λ
균일(연속)	U(a,b)	구간 내 완전 무작위	(a+b)/2	(b-a)²/12
정규	N(μ,σ²)	CLT의 극한, 자연계의 왕	μ	σ²
지수	Exp(λ)	사건 간 대기시간	1/λ	1/λ²
감마	Γ(α,β)	r번째 사건까지 대기시간	α/β	α/β²
베타	Beta(α,β)	비율/확률 자체의 분포	α/(α+β)	αβ/((α+β)²(α+β+1))
카이제곱	χ²(k)	정규변수 제곱합	k	2k

이항분포 PMF

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

포아송 근사: n 크고 p 작으면 (λ = np), B(n,p) → Pois(λ)

포아송분포 PMF

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad \text{평균} = \text{분산} = \lambda$$

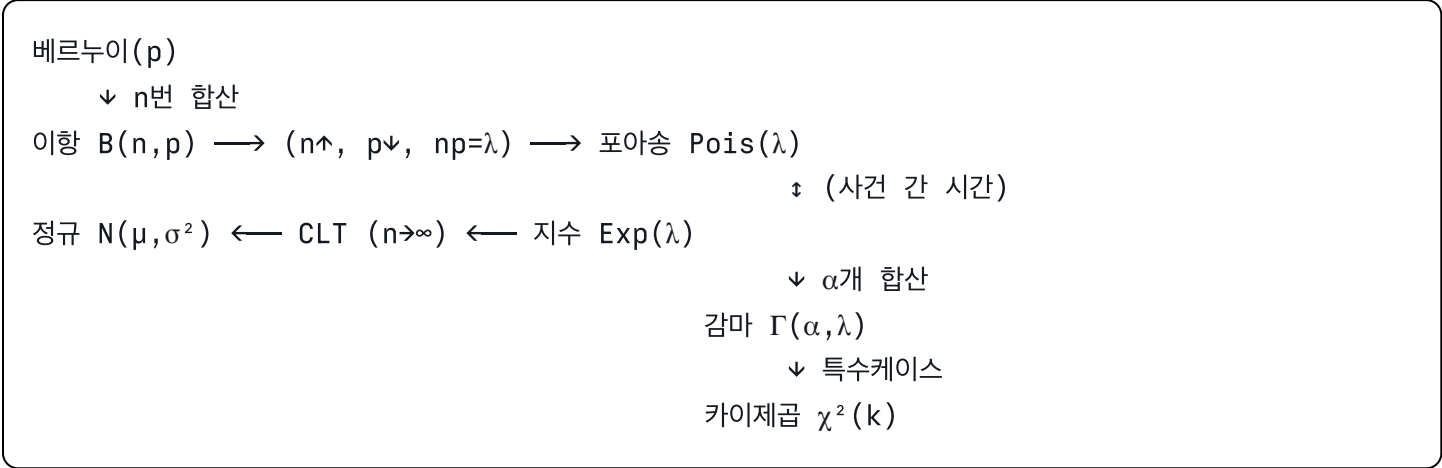
정규분포 PDF

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

연속형 분포 중 무기억성을 가지는 유일한 분포.

분포들 간의 관계



4장 표본분포

핵심 개념 요약

개념	내용
모집단	관심 대상 전체, 분포 F(x)
표본	모집단에서 뽑은 n개: X ₁ ,...,X _n (iid)
통계량	표본의 함수 T = g(X ₁ ,...,X _n)
표본평균	$\bar{X} = \sum X_i / n$
표본분산	$S^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$
표본분포	통계량 자체의 확률분포

왜 n-1로 나누나?

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad E[S^2] = \sigma^2$$

n으로 나누면 σ²을 과소추정(편향). 자유도를 1 잃기 때문.

정규모집단의 3대 표본분포

① 표본평균:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

② 카이제곱 분포:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

③ t 분포 (σ 모를 때):

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

④ F 분포 (두 분산 비교):

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

3대 분포 비교

분포	생김새	핵심 용도
$\chi^2(k)$	0 이상, 오른쪽 치우침	분산 추정, 적합도 검정
t(k)	정규보다 두꺼운 꼬리, 대칭	σ 모를 때 평균 추론
F(m,n)	0 이상, 오른쪽 치우침	두 분산 비교, ANOVA

5장 표본분포의 근사

핵심 개념 요약

정리	내용	조건
큰 수의 법칙 (LLN)	$X \rightarrow \mu$ (확률 수렴)	iid, 유한 평균
중심극한정리 (CLT)	$\sqrt{n}(X-\mu)/\sigma \rightarrow N(0,1)$	iid, 유한 분산
델타 메서드	$g(X)$ 의 근사 분포	g 미분가능

큰 수의 법칙 (LLN)

약한 LLN:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

강한 LLN:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

중심극한정리 (CLT)

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

|"어떤 분포든 상관없이" 표본 평균은 정규분포로 수렴. 실무 기준: n ≥ 30.

델타 메서드

$$\sqrt{n}(g(\bar{X}) - g(\mu)) \xrightarrow{d} N(0, [g'(\mu)]^2 \sigma^2)$$

베리-에센 정리 (수렴 속도)

$$\sup_x |F_n(x) - \Phi(x)| \leq \frac{C \cdot E[|X|^3]}{\sigma^3 \sqrt{n}}$$

6장 추정

핵심 개념 요약

개념	내용
점추정	모수 θ 를 하나의 값으로 추정
구간추정	θ 가 들어있을 구간을 확률로 제시
불편추정량	$E[T] = \theta$
일치추정량	$n \rightarrow \infty$ 이면 $T \rightarrow \theta$
MLE	데이터가 나올 확률을 최대화

개념	내용
모멘트추정	표본적률 = 모적률
신뢰구간	모수를 (1-α) 확률로 포함하는 구간

크래머-라오 하한 (CR Bound)

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)}, \quad I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \log f(X; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]$$

CR 하한을 달성하는 불편추정량 = **UMVUE**.

최대가능도추정 (MLE)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \hat{\theta}_{MLE} = \arg \max_{\theta} \sum_{i=1}^n \log f(x_i; \theta)$$

MLE 성질	내용
일치성	n→∞ 이면 MLE→θ
점근적 정규성	√n(θ̂-θ) → N(0, 1/I(θ))
불변성	g(θ)의 MLE = g(θ̂)
점근적 효율성	n 크면 CR 하한 달성

정규모집단 신뢰구간

σ 알 때:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

σ 모를 때:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n - 1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

σ²의 신뢰구간:

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \right)$$

신뢰구간의 정확한 해석: "이 방법으로 100번 구간을 만들면 약 95번은 θ 를 포함한다."

7장 검정

핵심 개념 요약

개념	내용
귀무가설 H_0	기존의 주장, 보수적 입장
대립가설 H_1	증명하고 싶은 주장
1종 오류 α	H_0 참인데 기각 (false positive)
2종 오류 β	H_0 거짓인데 채택 (false negative)
검정력	$1-\beta$, H_1 참일 때 기각할 확률
p-value	H_0 하에서 관측값 이상 극단값의 확률
기각역	검정통계량이 들어오면 H_0 를 기각하는 영역

오류의 트레이드오프

	H_0 참	H_0 거짓
H_0 기각	1종 오류 α 🚫	올바른 결정 (검정력 $1-\beta$) ✅
H_0 채택	올바른 결정 ✅	2종 오류 β 🚫

$\alpha \downarrow$ 하면 $\beta \uparrow$. 동시에 줄이려면 n 을 키워야 합니다.

주요 검정통계량

단일 모평균 (σ 알 때):

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

단일 모평균 (σ 모를 때):

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

두 모평균 차이 (등분산):

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

단측 vs 양측 검정

대립가설	검정 종류	기각역
$H_1: \mu \neq \mu_0$	양측	$ Z > z_{\alpha/2}$
$H_1: \mu > \mu_0$	우단측	$Z > z_{\alpha}$
$H_1: \mu < \mu_0$	좌단측	$Z < -z_{\alpha}$

 p-value의 정확한 의미: H_0 이 참이라는 전제 하에서 지금처럼 극단적인 결과가 나올 확률.

8장 추정량의 비교

핵심 개념 요약

개념	내용
MSE	편향 ² + 분산
충분통계량	θ 의 모든 정보를 담은 통계량
완비통계량	불편함수가 0이면 상수
CR 하한	불편추정량의 분산 하한
UMVUE	모든 불편추정량 중 분산 최소
라오-블랙웰 정리	충분통계량으로 개선하면 항상 좋아짐

MSE 분해

$$MSE(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta}) + [Bias(\hat{\theta})]^2$$

$$f(\mathbf{x}; \theta) = g(T(\mathbf{x}), \theta) \cdot h(\mathbf{x})$$

라오-블랙웰 정리

T가 충분통계량, $\hat{\theta}$ 가 불편추정량이면:

$$\tilde{\theta} = E[\hat{\theta} | T] \implies \text{Var}(\tilde{\theta}) \leq \text{Var}(\hat{\theta})$$

UMVUE 구하는 흐름

충분통계량 T 찾기 (인수분해 정리)

↓

T가 완비? → 레만-셰페 정리 적용

↓

T의 불편함수 $g(T)$ → UMVUE

↓

CR 하한과 비교하여 효율성 확인

지수족 (Exponential Family)

$$f(x; \theta) = h(x) \exp[\eta(\theta)T(x) - B(\theta)]$$

정규, 이항, 포아송, 감마, 베타 모두 지수족. T(x)가 자동으로 완비충분통계량.

9장 검정의 비교

핵심 개념 요약

개념	내용
단순가설	$\theta = \theta_0$ 처럼 값이 고정
복합가설	$\theta > \theta_0$ 처럼 범위로 지정
MP 검정	크기 α 고정 시 검정력 최대
UMP 검정	모든 $\theta \in H_1$ 에서 MP인 검정
네이만-피어슨 보조정리	MP 검정의 구성 방법
가능도비 검정 (LRT)	복합가설의 범용 검정법

네이만-피어슨 보조정리

$$\Lambda = \frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)}, \quad C = \{\mathbf{x} : \Lambda(\mathbf{x}) > k\}$$

k는 $P_{\theta_0}(X \in C) = \alpha$ 를 만족하도록 결정 → 크기 α 의 MP 검정.

UMP 검정 존재 조건

가설 형태	UMP 존재?
$H_1: \theta > \theta_0$ (단측)	MLR 성질 있으면 존재
$H_1: \theta < \theta_0$ (단측)	MLR 성질 있으면 존재
$H_1: \theta \neq \theta_0$ (양측)	일반적으로 존재 안 함

가능도비 검정 (LRT)

$$\Lambda(\mathbf{x}) = \frac{\sup_{\theta \in H_0} L(\theta)}{\sup_{\theta \in \Omega} L(\theta)}$$

윌크스 정리: $-2 \log \Lambda \xrightarrow{d} \chi^2(r)$ (r = 제약 개수)

추정 vs 검정 대응 구조

추정 (8장)	검정 (9장)
UMVUE	UMP 검정
CR 하한	NP 보조정리
충분통계량	가능도비
라오-블랙웰	검정력 함수 최적화

10장 분산분석과 회귀분석

핵심 개념 요약

개념	내용
ANOVA	3개 이상 집단의 평균 동시 비교
SST	전체 변동 = SSB + SSW
F-검정	집단 간 변동 / 집단 내 변동
단순선형회귀	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$
OLS	잔차제곱합 최소화로 계수 추정
R ²	회귀로 설명되는 변동의 비율
가우스-마코프	OLS가 BLUE임을 보장

분산분석 (ANOVA)

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{적어도 하나의 평균이 다름}$

변동의 분해

$SST = SSB + SSW$

변동	의미	자유도
SSB (Between)	집단 평균들의 차이	k-1
SSW (Within)	각 집단 내부의 산포	N-k
SST (Total)	전체 산포	N-1

F-검정통계량

$F = \frac{SSB / (k - 1)}{SSW / (N - k)} = \frac{MSB}{MSW} \sim F(k - 1, N - k)$

H₀ 참 → F ≈ 1. H₁ 참 → F >> 1.

ANOVA 가정

- 1. 정규성: 각 집단이 정규분포
- 2. 등분산성: 모든 집단의 분산 동일
- 3. 독립성: 관측값들이 서로 독립

사후검정

방법	특징
튜키(Tukey)	모든 쌍 비교, 등표본 크기에 최적
본페로니(Bonferroni)	α 를 m으로 나눔, 보수적
쉐페(Scheffé)	대비 포함, 가장 보수적

회귀분석

단순선형회귀 모형

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

OLS 추정량

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2} = \frac{S_{XY}}{S_{XX}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

가우스-마코프 정리

오차항이 독립, 등분산, 평균 0이면 OLS는 BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

변동의 분해와 R²

$$SST = SSR + SSE, \quad R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \in [0, 1]$$

회귀 ANOVA 테이블

요인	SS	df	MS	F
회귀	SSR	1	MSR	MSR/MSE
잔차	SSE	n-2	MSE	—

요인	SS	df	MS	F
전체	SST	n-1	—	—

11장 베이지안 추론

핵심 개념 요약

개념	내용
사전분포 $\pi(\theta)$	데이터 보기 전 θ 에 대한 믿음
가능도 $L(\theta \mathbf{x})$	데이터가 θ 에서 나올 확률
사후분포 $\pi(\theta \mathbf{x})$	데이터를 본 후 업데이트된 믿음
컬레 사전분포	사후분포가 사전과 같은 족(family)
MAP 추정	사후분포의 최빈값
사후평균	사후분포의 기댓값
베이즈 인수	두 모형의 증거 비율

빈도론 vs 베이지안

항목	빈도론 (6~9장)	베이지안 (11장)
θ 의 성격	고정된 미지 상수	확률변수
확률의 의미	장기 반복 빈도	믿음의 정도
추론 도구	신뢰구간, p-value	사후분포, 신용구간
사전 정보	사용 안 함	사전분포로 반영

베이즈 정리

$$\pi(\theta \mid \mathbf{x}) = \frac{L(\mathbf{x} \mid \theta) \cdot \pi(\theta)}{m(\mathbf{x})} \propto L(\mathbf{x} \mid \theta) \cdot \pi(\theta)$$

$$\text{사후} \propto \text{가능도} \times \text{사전}$$

컬레 사전분포

가능도	컬레 사전분포	사후분포
이항 $B(n,p)$	$Beta(\alpha,\beta)$	$Beta(\alpha+x, \beta+n-x)$
포아송 $Pois(\lambda)$	$Gamma(\alpha,\beta)$	$Gamma(\alpha+\sum x, \beta+n)$
정규 $N(\mu,\sigma^2)$ (σ^2 기지)	$N(\mu_0,\tau^2)$	$N(\mu_n, \tau_n^2)$

이항-베타 컬레 사후평균:

$$E[p \mid x] = \frac{\alpha + x}{\alpha + \beta + n}$$

n이 커질수록 MLE인 x/n에 수렴 (데이터가 사전 정보를 압도).

점추정 비교

추정량	정의	특징
MAP	$\operatorname{argmax} \pi(\theta x)$	사후 최빈값, 균일 사전이면 MLE와 동일
사후평균	$E[\theta x]$	제곱손실 하의 최적 베이지안 추정량

신용구간 (Credible Interval)

$$P(\theta \in [a, b] \mid \mathbf{x}) = 1 - \alpha$$

항목	신뢰구간 (빈도론)	신용구간 (베이지안)
θ 의 성격	고정 상수	확률변수
해석	방법이 95% 포함	θ 가 95% 확률로 구간 안

가장 짧은 신용구간 = HPD (Highest Posterior Density) 구간

베이즈 인수

$$BF_{12} = \frac{P(\mathbf{x} \mid M_1)}{P(\mathbf{x} \mid M_2)}$$

BF ₁₂ 값	해석
1 ~ 3	M ₁ 에 대한 약한 증거
3 ~ 20	상당한 증거
20 ~ 150	강한 증거
> 150	매우 강한 증거

MCMC (Markov Chain Monte Carlo)

복잡한 사후분포를 수치적으로 근사하는 방법.

Metropolis-Hastings:

- 1. 현재 θ 에서 후보 θ^* 제안
- 2. 수락 확률: $\alpha = \min\left(1, \frac{\pi(\theta^* | \mathbf{x})}{\pi(\theta | \mathbf{x})}\right)$
- 3. α 확률로 θ^* 수락, 아니면 θ 유지
- 4. 반복 → 사후분포 수렴

Gibbs 샘플링: 각 매개변수를 나머지를 고정한 채 완전 조건부분포에서 차례로 샘플링.

전체 흐름 요약

[1~3장] 확률의 언어 구축
확률변수 → 분포 → 기댓값/분산 → 주요 분포 목록
↓
[4~5장] 모집단과 표본 연결
iid 표본 → 충분통계량 → 표본분포(t, χ^2, F) → CLT
↓
[6~8장] 고전적 추론
MLE/MME (추정) → 신뢰구간 → 가설검정 → UMVUE 이론
↓
[9장] 최적 검정 이론
NP 보조정리 → UMP → LRT → 월크스 정리
↓
[10장] 응용 통계
ANOVA (평균 비교) → 선형회귀 (관계 모델링) → F-검정
↓
[11장] 패러다임 전환
 θ 를 확률변수로 → 사전 × 가능도 → 사후분포 → MCMC

